

15 - 01- PERICARDITE AIGUE - Pr. Benzeroual

Bonjour, nous allons voir le cours sur les péricardites. C'est l'ensemble des pathologies qui touchent le péricarde. Nous allons voir successivement la péricardite aiguë, la tamponade qui est une urgence diagnostique et thérapeutique, et enfin nous allons voir la péricardite chronique constructive qui est une évolution chronique de la péricardite.

Nous allons commencer par un rappel anatomique et physiologique du péricarde. Le péricarde, qu'est-ce que c'est ? C'est l'enveloppe qui entoure le cœur. Cette enveloppe est faite de deux feuillets, un feuillet viscéral au contact du myocarde et un feuillet pariétal.

Les deux feuillets constituent une cavité dite la cavité péricardite qui est une cavité virtuelle. Pourquoi virtuelle ? Parce qu'elle ne contient pas grand-chose autre que quelques cécés de sérosité. Ces deux feuillets viscéral et pariétal se réfléchissent l'un dans l'autre selon une ligne très irrégulière.

Comme je vous ai dit, ils délimitent une cavité close, c'est la cavité péricardite. Le glissement de ces deux feuillets se fait grâce à une petite quantité de sérosité entre 20 et 50 ml. Cela veut dire que si le liquide contenu dans cette cavité péricardite dépasse les 50 ml, on est en situation pathologique et c'est là qu'on parlera des penchements péricardites.

En avant, la cavité péricardite peut remonter devant la horte et le tronc pulmonaire. En arrière, les feuillets péricardites sont arrêtés devant la veine cave inférieure et sous les veines pulmonaires. Ce point-là est très important, on verra en pathologie pourquoi.

Comme je vous ai dit, le péricarde englobe la horte et le tronc pulmonaire, mais il n'englobe pas la veine cave inférieure et les veines pulmonaires. Gardez bien ce point-là à l'esprit et on verra en pathologie pourquoi. Sur le plan physiologique, le péricarde a bien des fonctions.

Il a une fonction mécanique, c'est la contention mécanique. Il prévient le déplacement ou la torsion du cœur lors des changements de position. Il permet aussi de transmettre les pressions intrathoraciques et diminue le frottement entre le cœur et les structures adjacentes.

Sur le plan hémodynamique, il joue un rôle très important. Il limite l'expansion des cavités cardiaques. Je m'explique.

Il joue le rôle d'une butée contre l'augmentation du volume télédiastolique. À supposer que le volume augmente ou qu'il y ait une surcharge volumétrique sur l'un des ventricules, droit ou gauche, le péricarde empêche celui-ci de se distendre. Il limite son expansion et c'est un point très important.

Deuxième chose, il joue le rôle de ce qu'on appelle l'interaction VD-VG ou l'interaction entre les deux ventricules. Supposons qu'un ventricule est surchargé. On va prendre l'exemple du

ventricule droit.

En cas de surcharge volumétrique du ventricule droit, celui-ci va comprimer le ventricule gauche et vice-versa. Le péricarde limite cette compression. Autre point dans le rappel physiologique, c'est l'élasticité du péricarde.

Le péricarde n'est pas distensible de manière aiguë. Il a une élasticité qui se fait progressivement. Il se dilate progressivement en cas d'augmentation du volume cardiaque.

Regardez sur cette diapositive. On a la relation entre la pression et le volume au sein de la cavité péricardique. Quand le volume au sein de la cavité péricardique augmente, mais de manière brutale, ceci engendre une augmentation importante de la pression dans cette cavité.

Quand le volume péricardique augmente progressivement, le péricarde se distend et arrive à contenir ce volume jusqu'à arriver à la limite de sa dilatation. A ce moment-là, on aura une augmentation importante de la pression dans la cavité péricardique. Je redis encore une chose concernant ce point-là.

On va prendre l'exemple d'un volume de 50 cc de liquide intra-péricardique. Quand ce liquide péricardique est installé de manière brutale, on aura une augmentation rapide de la pression dans la cavité péricardique qui peut donner une tamponade. La même quantité de volume, les mêmes 50 cc, si je les installe de manière progressive, ça ne va pas donner de tamponade parce que c'est installé progressivement et parce que le péricarde a eu le temps de se dilater et de se distendre.

Pour avoir une tamponade, et ça c'est comme une parenthèse pour la physiopathologie de la tamponade, soit c'est la quantité de liquide qui est installée brutalement, soit c'est une quantité plus importante mais installée progressivement. On arrive à présent au cours sur la péricarde aiguë. C'est une inflammation aiguë des feuillets du péricarde avec un épanchement péricardique.

Cet épanchement péricardique n'est pas systématique. Dans 40% des cas, on peut avoir des péricardites sèches. C'est-à-dire qu'on a de l'inflammation mais on n'a pas de liquide.

Quand on a du liquide, on parle de péricardite liquidienne. Cette péricardite pose des problèmes de difficulté de diagnostic et expose au risque d'évolution vers la tamponade pour certaines étiologies et pour d'autres le risque d'évolution vers la constriction. Concernant le diagnostic positif, il y a des signes généraux qui sont inconstants.

Une fièvre à 38 à 38,5 est fréquente et est habituellement contemporaine à la douleur. C'est-à-dire qu'elle arrive au même moment. Contrairement à la fièvre qui accompagne l'infarctus du myocarde, celle-ci est retardée par rapport à la douleur.

On peut avoir une altération de l'état général, des sueurs, arthralgie, myalgie, tout le cortège de

symptômes qui accompagne le syndrome grippal qui font partie des éléments importants du diagnostic à rechercher. Concernant les signes fonctionnels, le maître symptôme, c'est la douleur thoracique. C'est une douleur d'intensité variable, en général très intense, à type de points de côté, où parfois on a des sensations de brûlure.

Elle est rétrosternale, derrière le sternum. C'est une douleur positionnelle. Cette caractéristique est très importante à retenir impérativement.

Positionnelle, c'est-à-dire qu'elle s'exagère en décubitus dorsal et soulagée en position antéfléchie. Elle s'exagère aussi à l'inspiration profonde et à la toux. C'est une douleur qui n'a aucun rapport avec l'effort et qui n'est pas calmée par les dérivés nitrés.

Je fais allusion à la douleur de l'angine de poitrine, que nous allons voir aussi, qui est une douleur qui apparaît à l'effort et qui est soulagée par les dérivés nitrés. La douleur de péricardite n'a aucun lien avec l'exercice physique. On peut avoir la dyspnée à type de polypnée, donc une augmentation de la fréquence respiratoire par inhibition respiratoire du fait de la douleur.

La douleur fait que le patient respire de manière superficielle et augmente sa fréquence respiratoire. Cette dyspnée également est améliorée par la position assise penchée vers l'avant. Ce que vous devez retenir comme caractéristique de la douleur péricarditique, c'est l'augmentation de la douleur lors de l'inspiration ou des efforts de toux, l'exagération de la douleur en position allongée et le soulagement de la douleur en position antéfléchie.

Concernant les signes physiques, l'auscultation cardiaque permet de diagnostiquer le frottement péricardique. C'est un bruit qui est mésocardiaque, qui est superficiel et sans irradiation. On dit en sémiologie classique « il naît et meurt sur place » c'est-à-dire qu'il n'y a aucune irradiation.

Il est perçu dans les deux temps du cycle cardiaque, c'est-à-dire systolo-diastolique. Il ressemble à un craquement de cuir neuf. Il est variable, il est fugace et il persiste en apnée.

Cependant, l'absence de frottement péricardique ne veut pas dire l'absence de péricardite aiguë. Comme autre signe d'examen, on trouvera un assourdissement des bruits du cœur et la diminution du choc de pointe. L'examen clinique doit être complet à la recherche de signes de tolérance, c'est-à-dire de tolérance hémodynamique.

On cherche s'il n'y a pas une hypotension artérielle, on cherche s'il n'y a pas de signes droits. L'examen va nous permettre de s'orienter côté diagnostic étiologique. L'auscultation pulmonaire est presque toujours normale.

Il faut chercher les signes d'insuffisance ventriculaire droite ou gauche pouvant évoquer la compression par épanchement des cavités cardiaques. L'étape suivante est l'étape d'interprétation de l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme d'une péricardite, on peut trouver les 4 stades de Holzmänn.

Ces stades sont des modifications qui intéressent le plus souvent la repolarisation ventriculaire. Ce sont des troubles de repolarisation. La particularité de ces modifications, ces particularités sont aussi également importantes à retenir, c'est qu'elles sont diffuses.

C'est-à-dire, si j'ai des modifications de la repolarisation, je vais les trouver dans les 12 voire les 18 dérivations d'un électrocardiogramme. Donc, je les trouve partout. Elles ne sont pas sectorielles ou segmentaires comme pour l'infarctus du myocarde.

Ce sont des modifications concordantes. Qu'est-ce que ça veut dire concordante? C'est-à-dire, quand j'ai un suxe d'écalage, un suxe d'écalage qui veut dire que le segment ST est au-dessus de la ligne isoélectrique, et bien ce suxe d'écalage, je vais l'avoir partout. Je ne vais pas avoir dans certaines dérivations un suxe d'écalage et dans d'autres un sous-décalage.

Si j'ai un suxe d'écalage, je vais l'avoir partout. Si j'ai un sous-décalage, je vais l'avoir partout. Troisième caractéristique, c'est que ces modifications électriques sont labiles.

C'est-à-dire, je peux faire un ECG maintenant, j'ai des troubles de repolarisation, j'en refais un autre quelques temps après, je n'ai rien du tout. Voici comment évoluent les troubles de repolarisation selon les quatre stades de Holzmänn. Le premier stade comporte un suxe d'écalage du segment ST dans toutes les dérivations.

C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure troubles de repolarisation concordants et sans images de miroir. Ceci constitue un diagnostic différentiel avec l'infarctus du myocarde que nous allons voir dans un prochain cours. Dans l'infarctus du myocarde, quand on a un suxe d'écalage dans un territoire, c'est-à-dire dans un ensemble de dérivations, on a dans les dérivations opposées un sous-décalage qui constitue l'image en miroir.

Dans la pericardite, non. Le suxe d'écalage est partout. Le deuxième stade, c'est le retour du segment ST à la ligne isoélectrique et il existe de plus un aplatissement des endettés.

Le troisième stade, on retrouve une négativation des endettés qui sont symétriques. Pour le quatrième stade, c'est un retour de l'endetté à la normale en quelques semaines ou quelques mois. Cette évolution électrocardiographique en quatre stades peut simuler une pathologie coronarienne.

Il faut noter que les anomalies de la repolarisation sont concordantes et il n'existe pas d'aspect en miroir. Il n'y a pas d'évolution vers l'endic de nécrose qu'on voit dans les infarctus. Si on veut récapituler les signes électriques importants qu'on peut trouver en cas de pericardite, ce sont les troubles de repolarisation qui sont diffus concordant et labile.

On peut aussi avoir un sous-décalage de PQ. On peut avoir un micro-voltage, des troubles de rythme auriculaire, parfois des extra-cystoles supra-auriculaires ou une arrhythmie par fibrillation atriale. Un ECG normal n'élimine pas le diagnostic de pericardite.

Voici un exemple d'un ECG d'une pericardite. Vous avez les 12 dérivaçants précordiaux de 1 à V6 et les dérivaçants périphériques. Ce qu'on remarque dans cet électrocardiogramme, c'est le sous-décalage du segment ST. Normalement, le segment ST est un segment isoélectrique.

Sur la ligne d'isoélectricité, il est sous-décalé. Ce sous-décalage est partout. Il est en V6, en V5, en V4, en V3, en V2, en D2, en AVF.

C'est un sous-décalage du segment ST qui est diffus, concordant. Il est toujours sous-décalé. Il n'y a aucune dérivation de sous-décalage.

On a parlé d'un autre signe que l'on peut trouver. C'est le sous-décalage du segment PQ. Vous avez le début du QRS et vous voyez que PQ ressemble à une ligne inclinée.

C'est le sous-décalage de PQ. Parfois, on peut avoir une variation du volume cardiaque d'un examen radiologique à un autre, parce que c'est un volume péricardique qui est changeant. L'épanchement pleural peut être associé dans 25%.

L'épanchement est dit de moyenne abondance lorsque le décollement est compris entre 1 et 2 cm. On a dans cette cavité à peu près 500 cm³. Il est considéré comme très volumineux lorsque le décollement est supérieur à 2 cm.

Cela équivaut à peu près à 1 litre. Ces épanchements sont rarement bien tolérés. Il peut exister à ce stade-là des signes de compression des cavités droites.

Lorsque l'épanchement est très important, il va comprimer les cavités droites. Dans certains cas, on va avoir un cœur hyperkinétique, c'est-à-dire qu'il se contracte beaucoup. Il semble flotter au sein de cet épanchement liquidien majeur, réalisant ce qu'on appelle un aspect de swinging heart, comme un cœur qui nage dans l'eau de la cavité péricardique.

L'échocardiographie va permettre aussi de chercher les signes de mauvaise tolérance hémodynamique. La recherche de ces signes-là est très importante parce qu'elle va guider, orienter ou dicter la rapidité du geste thérapeutique. Ces signes de mauvaise tolérance ont un aspect collabé aplati en proto et mesodiastole du ventricule droit.

Le ventricule droit est comprimé. Une compression de l'oreillette droite, une dilatation des veines susépatiques et de la veine cave inférieure. L'échocardiographie permet aussi de suivre l'évolution sous traitement d'un épanchement liquidien et de poser le diagnostic différentiel avec les autres syndromes douloureux thoraciques.

Ce sont des coupes échocardiographiques. On a parlé de celle-ci tout à l'heure. Le décollement des deux feuillets sur cette coupe apicale, quatre cavités.

On voit les cavités. Là, c'est les deux ventricules. Là, c'est les deux oreillettes.

On voit le décollement des feuillets péricardiques et on mesure la distance. Vous voyez ici, c'est à peu près à 2,5 cm. C'est un épanchement qui est important.

Ici, sur une coupe petit axe, on calcule toujours l'étendue de la distance entre le feuillet pariétal et le feuillet viscéral. On arrive à présent à la biologie. On trouvera un syndrome inflammatoire qui est constant, une VES, une CRP élevée.

On demandera les bilans biologiques en fonction du contexte clinique à la recherche d'étiologie. Tout dépendra des signes associés, une numération en formule sanguine, des sérologies, la recherche de BK dans les crachats, une fonction rénale. Tout dépendra des symptômes cliniques retrouvés.

La ponction et la biopsie péricardiques. La ponction péricardique, elle est nécessaire pour l'évacuation en urgence d'un épanchement qui devient compressif. Comment je saurais que c'est compressif, que l'épanchement est compressif? Premièrement, par les signes de tolérance hémodynamique.

Si j'ai une hypotension, si j'ai des signes droits très importants, c'est des signes cliniques. Deuxièmement, par l'échocardiographie qui va me montrer qu'il y a une compression du ventricule droit et de l'oreille droite. Donc, faire une ponction juste comme ça à titre diagnostique, ça ne se justifie pas.

Donc, on la fait surtout quand l'épanchement est compressif. Une fois faite, elle permettra de réaliser une analyse biochimique, bactériologique et cytopathologique du liquide de ponction, permettant ainsi d'orienter le diagnostic étiologique. Concernant la biopsie péricardique, elle va être nécessaire à titre étiologique en cas de péricardite chronique après trois semaines d'évolution.

Donc, il s'agit toujours d'une biopsie chirurgicale et cette fois-ci, c'est l'examen anatomopathologique qui est très important. Il va nous permettre une orientation vers un diagnostic étiologique bien précis. En cas d'épanchement pleural associé, on va privilégier la biopsie ou la ponction pleurale parce que c'est plus accessible et c'est moins anodin et moins invasif.

Alors, une fois on a posé le diagnostic positif sur un faisceau d'arguments, comme j'ai dit, il n'y a aucun signe pathognomonique, mais plutôt plusieurs signes. Le syndrome grippe pâle, la douleur avec ses caractéristiques, les troubles de repolarisation à l'ECG, l'élargissement de la cavité, de la silhouette cardiaque à la radiographie de thorax. La présence d'un épanchement liquidien à l'écho-cœur, donc le syndrome inflammatoire à la biologie.

Maintenant, le diagnostic différentiel, donc il faudra distinguer la péricardite de l'ensemble des syndromes douloureux thoraciques. Donc, si vous voulez, à titre pour vous rappeler de ça. Donc, il y a pneumopathie aiguë, infarctus du myocarde, angine de poitrine, l'embolie

pulmonaire, la dissection de la horte.

Chacune de ces pathologies a ses symptômes propres à elle. Sinon, on a des diagnostics différentiels concernant les anomalies de repolarisation ventriculaire chez les sportifs de haut niveau. On a une hypertrophie ventriculaire gauche avec ses conséquences des troubles de repolarisation.

En période postopératoire, on peut avoir des troubles de repolarisation également. Et quand on a des troubles ioniques, notamment chez les sujets âgés, déshydratés, chez les personnes, les patients dialysés. Donc, on peut avoir des troubles ioniques qui engendrent des troubles de repolarisation.

Alors, une fois le diagnostic est posé, diagnostic positif, diagnostic différentiel, l'orientation du diagnostic étiologique. Là aussi, c'est une étape importante. La principale étiologie des péricardites et heureusement, ce sont les péricardites virales.

C'est la panache du sujet jeune. Le syndrome grippal est au devant de la scène avec un début brutal, une douleur intense, une fièvre constante. Donc, la péricardite sèche ou peu abondante, ça se voit souvent dans les péricardites virales.

On n'a pas un grand dépanchement liquidien. Plusieurs virus peuvent être incriminés. Le coxaquie, l'influenzae, l'adénovirus, l'enterovirus.

L'évolution est souvent rapide et bénigne, mais une ou plusieurs rechutes peuvent survenir. La péricardite tuberculeuse, donc en recrudescence ces dernières années avec le Maroc, continue à être un pays dans des vies tuberculeuses d'une part et par la présence du virus d'immunodéficience acquise. Donc, la péricardite tuberculeuse est aussi en recrudescence.

C'est une péricardite liquidienne de moyenne abondance qui évolue selon le mode subaigu ou latent. Donc, elle a un caractère plutôt insidieux, ce qui explique la possibilité d'un dépanchement volumineux, mais sans signe de compression. C'est ce qu'on a vu quand on a vu la première diapositive de la physiologie ou de la courbe de l'élasticité du péricarde.

On a vu que parfois, un dépanchement volumineux peut ne pas donner une compression quand il s'installe progressivement selon un mode latent. C'est le cas des péricardites tuberculeuses. L'évolution vers la tamponade peut être possible une fois les limites de l'élasticité du péricarde atteintes.

Donc, le diagnostic va se baser sur la recherche de BK dans les crachats, la recherche de BK dans le liquide gastrique ou le liquide péricardique. C'est en fait une pension péricarditique. L'évolution fréquente vers la chronicité et vers la péricardite chronique constructif est malheureusement très fréquente en cas de péricardite tuberculeuse.

Troisième étiologie, c'est la péricardite bactérienne ou purulente sur un terrain

immunodépressant. Plusieurs germes en cause, le staphylocoque, rarement le pneumocoque ou les BGN. Les circonstances de survenue, un traumatisme ou une infection postopératoire thoracique, une endocardite infectieuse, un sepsis ou plus rarement une extension pulmonaire de contiguïté quand on a un abcès pulmonaire.

Donc, les signes de sepsis sont au premier plan. L'isolement du germe par ponction péricardique est très important pour orienter le traitement par antibiotiques. Donc, l'évolution reste grave malgré le traitement, soit vers la tamponnade, soit vers la constriction, constriction avec une mortalité qui n'est pas négligeable.

Et rarement, on peut avoir des péricardites phlogiques et parasitaires. Alors, la péricardite et l'infarctus du myocarde. Péricardite, c'est un diagnostic différentiel de l'infarctus du myocarde, mais elle peut s'associer parfois à l'infarctus du myocarde, soit à la phase aiguë.

Soit deux à trois semaines après l'infarctus du myocarde. Donc, on peut. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Dressler, surtout pour les patients non revascularisés.

Donc, c'est la présence d'un épanchement pleuropéricardique qui est d'origine immunologique. Péricardite au cours des 17 ans. Oui, c'est possible en cas de fissuration de la horte et c'est plutôt un hémopéricardie.

Il y a du sang dans la cavité péricardite. Péricardite dans les rhumatismes articulaires aigus, parce qu'il y a. On peut avoir de l'inflammation qui touche les trois, les trois couches du cœur. Donc, il est souvent associé à une atteinte endomyocardique et on parle de pancardite.

C'est à dire toutes les trois couches sont touchées. C'est une péricardite sèche ou à faible, à faible épanchement avec une évolution simple et sans séquelles. Donc, les autres étiologies sont possibles, mais pas très fréquentes.

Péricardite au cours des collagénoses lors du lupus, la polyarthrite rhumatoïde, l'hypothyroïdie, la péricardite néoplasique. Donc, souvent, c'est une infection maligne ou une hémopathie, rarement une néoplasie éloignée. Exceptionnellement, une tumeur primitive du péricarde, c'est ce qu'on appelle le mésothélium malin du péricardite, du péricarde.

La péricardite de l'insuffisance rénale chronique, soit que la dialyse est insuffisante, soit il y a une rétention hydrosodée importante ou une thrombose de la fistule artériovéneuse. L'évolution est possible vers la tamponnade. Bon, des causes encore plus rares, la péricardite après radiothérapie ou la péricardite traumatique ou les péricardites en fin de compte quand aucune étiologie n'est décelée.

Donc, on parle de péricardite aiguë idiopathique. Comment se fait l'évolution de la péricardite? Donc, soit on a une évolution favorable, c'est la régression spontanée ou sous traitement anti inflammatoire. Ça concerne les péricardites virales, les péricardites post-péricardotomie ou post-

infarctus du myocarde ou post-rheumatisme articulaire aiguë.

Soit on a une évolution très lente, au-delà d'un mois. Donc, il faut toujours rechercher une cause spécifique justifiant une biopsie chirurgicale du péricarde. Parfois, on a des rechutes.

C'est le cas des péricardites idiopathiques. Sinon, l'évolution peut être défavorable vers la tamponade. On a une compression aiguë du cœur par un épanchement de constitution rapide ou bien un épanchement important, mais de constitution progressive qui nécessite une ponction évacuatrice urgente.

En dernier lieu, c'est l'évolution vers la constriction. Qu'est-ce que c'est que la constriction? C'est quand le péricarde va, au départ, il est inflammé, puis il va se fibroser et il va empêcher l'expansion des ventricules. Alors, le traitement, c'est un traitement symptomatique des péricardites bénignes, virales et idiopathiques.

Le repos au lit, les antalgiques, les anti-inflammatoires, l'acide acétylsalicylique ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens avec protection gastrique. On préconisera de l'aspirine 3 grammes par 24 heures, donc un gramme toutes les 8 heures ou bien du diclofenac 100 à 150 mg par jour. Bien sûr, surveillance des symptômes, de l'amélioration des symptômes cliniques.

Si prolongation au-delà de la troisième à la sixième semaine, il faudra discuter. On est dans la péricardite chronique et il faudra discuter la biopsie chirurgicale. En cas de rechute, rechute, on pourra introduire la colchicine.

Le traitement spécifique selon l'étiologie, la péricardite tuberculeuse sans les antibacillaires pendant 4 à 8 mois. La péricardite rhumatismale, c'est la corticothérapie et la prophylaxie anti-rhumatismale. Les péricardites septiques, ce sont les antibiotiques à forte dose et le drainage chirurgical et bien entendu, les antibiotiques guidés par un antibiogramme.

La péricardite décollaginoïde, c'est les bolus de corticothérapie. Les péricardites urémiques, c'est l'intensification, soit de la durée ou du nombre de séances de dialyse. La péricardite post-infarctique du myocarde, c'est l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens.

La péricardite néoplasique, c'est le traitement spécifique selon la néoplasie en cause.